

## Activitat 9 — Com és de gran Gaza?

*Aplicar el mètode de mesura d'àrees per calcular la superfície de Gaza i entendre què signifiquen aquestes xifres.*

### El territori

La **Franja de Gaza** és un territori petit i molt allargat a la vora del mar Mediterrani, entre Egipte i Israel. Té una forma estreta, com una tira de terra. Amb el que hem après, en podem calcular l'àrea.

#### Les dades de partida

- Fa aproximadament **41 km de llarg**.
- L'amplada varia entre **6 i 12 km** (per això no és un rectangle perfecte).
- La seva àrea real és d'uns **365 km<sup>2</sup>**.

### Una primera estimació: com si fos un rectangle

#### Exemple 3.9.1 — Estimar amb un rectangle mitjà

Com que l'amplada va de 6 a 12 km, prenem una amplada mitjana d'uns 9 km i fem com si fos un rectangle de  $41 \times 9$ :

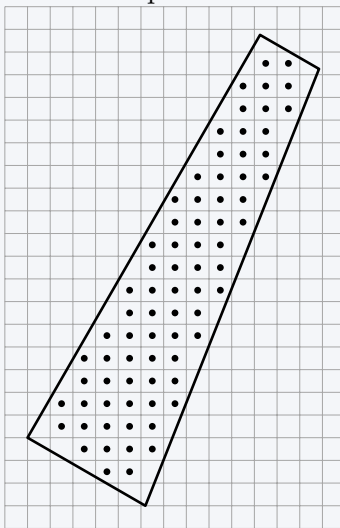
$$41 \cdot 9 = 369 \text{ km}^2.$$

Ens surt 369 km<sup>2</sup>, molt a prop del valor real (365 km<sup>2</sup>). L'estimació del rectangle funciona prou bé perquè la forma és allargada i regular.

### Una estimació més fina: quadricular

#### Exemple 3.9.2 — Quadricular la franja

Fem servir un **model simplificat** de la franja: una tira de 41 km de llarg que s'estreny de 12 a 6 km. Hi posem una quadrícula de quadrats de **2 km de costat**, de manera que cada quadrat val  $2 \cdot 2 = 4 \text{ km}^2$ . Els quadrats sencers porten un punt. La forma és estreta i inclinada, i per això hi ha molts trossos: aquí les fraccions són imprescindibles.



*Model simplificat (no és un mapa). A la fitxa del final el tens més gran.*

**Exercici resolt 3.9.1 — Sumar el recompte del model**

Un grup ha comptat al model 75 quadrats sencers, 10 trossos d'uns  $\frac{3}{4}$ , 14 d'uns  $\frac{1}{2}$  i 12 d'uns  $\frac{1}{4}$ . Quina àrea aproximada els surt?

**Solució.** Primer comptem quants quadrats fan entre tots:

$$75 + 10 \cdot \frac{3}{4} + 14 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{4} = 75 + \frac{30}{4} + \frac{14}{2} + \frac{12}{4} = 75 + 7\frac{1}{2} + 7 + 3 = 92\frac{1}{2} \text{ quadrats.}$$

Cada quadrat val  $4 \text{ km}^2$ : 92 quadrats són  $368 \text{ km}^2$ , i mig quadrat,  $2 \text{ km}^2$  més.

**Resposta:** Àrea aproximada  $\approx 370 \text{ km}^2$ : a prop dels  $369 \text{ km}^2$  del model i dels  $365 \text{ km}^2$  reals.

**Què signifiquen aquestes xifres****Posar el número en context**

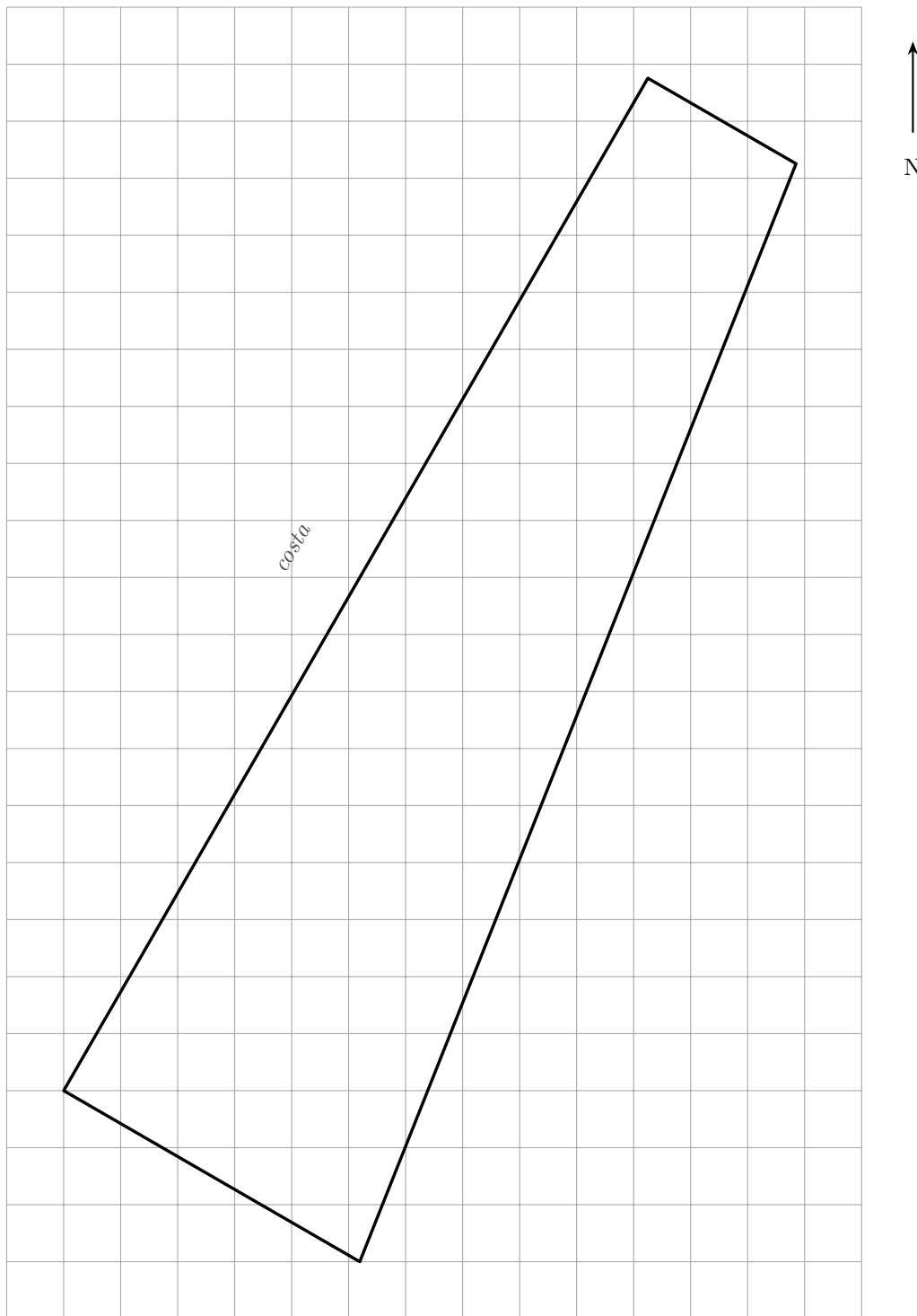
$365 \text{ km}^2$  és una superfície petita: unes tres vegades i mitja la de Barcelona. Hi viuen més de **dos milions de persones**; és una xifra aproximada, que canvia, i el docent us dirà la més recent i de quan és. Hi ha molta gent en poc espai. Però *molta* comparat amb què? Ho calcularem a l'exercici 3.9.5. Les matemàtiques no ens diuen què és just o injust; ens ajuden a **comprendre la dimensió** d'una realitat.

**Exercicis per fer**

- 3.9.1** Estima l'àrea de Gaza com un rectangle, provant diferents amplades mitjanes:  
(a)  $41 \times 6$  (amplada mínima)  
(b)  $41 \times 12$  (amplada màxima)  
Entre quins dos valors queda l'àrea? El valor real (365) hi és a dins?
- 3.9.2** Cada quadrat fa 2 km de costat ( $4 \text{ km}^2$ ). Calcula quants quadrats fan aquests recomptes i quants  $\text{km}^2$  són:  
(a) 70 sencers, 12 trossos de  $\frac{3}{4}$ , 16 de  $\frac{1}{2}$  i 12 de  $\frac{1}{4}$ .  
(b) 66 sencers, 20 de  $\frac{3}{4}$ , 12 de  $\frac{1}{2}$  i 16 de  $\frac{1}{4}$ .  
(c) Un altre grup fa servir la **regla ràpida**: compta 68 sencers i 48 trossos, i pren cada tros com mig quadrat.
- 3.9.3** El territori A fa  $\frac{1}{2} \text{ km}^2$  i el B,  $\frac{3}{4} \text{ km}^2$ . Quant sumen entre tots dos? Quant més gran és el B que l'A?
- 3.9.4** Un grup ha estimat l'àrea en  $370 \text{ km}^2$  i el valor real és  $365 \text{ km}^2$ . Quin error han comès? És una bona estimació?
- 3.9.5 Dens comparat amb què?** Amb calculadora, calcula quantes persones hi ha de mitjana per  $\text{km}^2$  a cada lloc (arrodoneix a les desenes):  
(a) Gaza: uns 2 100 000 habitants i  $365 \text{ km}^2$ .  
(b) Catalunya: uns 8 000 000 d'habitants i  $32 100 \text{ km}^2$ .  
(c) La ciutat de Barcelona: uns 1 700 000 habitants i  $101 \text{ km}^2$ .  
(d) Gaza és un lloc molt dens o poc dens? Explica per què la resposta depèn d'amb què el comparis.
- 3.9.6 Projecte en grup.** En grups de 4, mesureu l'àrea del model de Gaza de la fitxa del final. Repartiu-vos la feina: una persona compta els sencers, una altra estima els trossos, una altra fa els càlculs i una altra ho apunta i ho explicarà a l'Activitat 11.  
(a) Compteu els sencers i els trossos de  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$  i  $\frac{1}{4}$ .  
(b) Calculeu l'àrea en  $\text{km}^2$ .  
(c) Calculeu-la també amb la regla ràpida (cada tros, mig quadrat).  
(d) Compareu els dos resultats amb l'àrea real ( $365 \text{ km}^2$ ) i calculeu l'error de cadascun.
- 3.9.7 Per reflexionar (per parlar-ne amb respecte).** Gaza fa unes tres vegades i mitja la superfície de Barcelona, i hi viuen més de dos milions de persones. Què creus que suposa, per al dia a dia, que hi hagi tanta gent en tan poc espai? *Escriu-ho amb les teves paraules, amb cura i respecte.*

## Fitxa · Model de la Franja de Gaza

Model simplificat (no és un mapa): una tira de 41 km de llarg que s'estreny de 12 a 6 km. Cada quadrat fa 2 km de costat: val 4 km<sup>2</sup>.



Sencers: \_\_\_\_\_ Trossos de  $\frac{3}{4}$ : \_\_\_\_\_ de  $\frac{1}{2}$ : \_\_\_\_\_ de  $\frac{1}{4}$ : \_\_\_\_\_

Àrea: \_\_\_\_\_ km<sup>2</sup> Regla ràpida: \_\_\_\_\_ km<sup>2</sup>

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 9

- 3.9.1** (a)  $41 \cdot 6 = 246 \text{ km}^2$ . (b)  $41 \cdot 12 = 492 \text{ km}^2$ . L'àrea real queda entre 246 i 492  $\text{km}^2$ , i efectivament 365 hi és a dins.
- 3.9.2** (a)  $70 + 9 + 8 + 3 = 90$  quadrats: 360  $\text{km}^2$ . (b)  $66 + 15 + 6 + 4 = 91$  quadrats: 364  $\text{km}^2$ . (c)  $68 + 24 = 92$  quadrats: 368  $\text{km}^2$ .
- 3.9.3** Sumen  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} \text{ km}^2$ . El B és més gran que l'A en  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ km}^2$ .
- 3.9.4** Error =  $370 - 365 = 5 \text{ km}^2$ . És una bona estimació: són poc més d'1 part de cada 100.
- 3.9.5** (a) Unes 5 750 persones per  $\text{km}^2$ . (b) Unes 250. (c) Unes 16 830. (d) Comparada amb un territori sencer com Catalunya, Gaza és molt densa (més de 20 vegades). Comparada amb una ciutat com Barcelona, ho és menys, perquè les ciutats sempre concentren molta gent. Per comparar bé, cal comparar territoris amb territoris i ciutats amb ciutats.
- 3.9.6** Producció en grup. Amb el model, el recompte ronda els 75 sencers i uns 36 trossos, i l'àrea surt a prop de 370  $\text{km}^2$ ; amb la regla ràpida, a prop de 370  $\text{km}^2$  també. Es valoren el recompte ordenat, el càlcul i la comparació amb el valor real.
- 3.9.7** Producció oberta. Es valora una reflexió respectuosa i ben expressada; no es qualifica cap opinió política.

## Notes per al professorat.

- És l'activitat que dona nom a la unitat i el moment de màxima cura amb el vector de ciutadania. El paper de les matemàtiques és **dimensionar i comprendre** (àrea, densitat), no arbitrar un debat. Es mantenen els criteris d'espai segur acordats a l'Activitat 1: si a algú el tema el remou, en parla amb el docent o fa la tasca amb un altre territori, sempre amb supervisió.
- **Actualitzeu les xifres de població** abans de fer l'activitat (PCBS o OCHA) i digueu de quan són. Les de l'exercici 3.9.5 són arrodonides i serveixen per al càlcul.
- **Per què un model.** La fitxa no és un mapa: és una tira de 41 km que s'estreny de 12 a 6 km, amb les dades de la mateixa activitat. Així el recompte és realista (molts trossos) i quadra amb l'exemple resolt, sense haver de discutir fronteres concretes.
- L'exercici 3.9.5 fa servir calculadora. El que compta és la conclusió: una densitat només diu alguna cosa quan es compara amb llocs del mateix tipus.
- El projecte en grup (3.9.6) és el que es presenta a l'Activitat 11.
- La reflexió (3.9.7) és de resposta oberta i **no es puntua per contingut d'opinió**; s'avalua el respecte i la claredat.